

Actividad | 1 | Mejorado una base de datos

Administración de Bases de Datos

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Miguel Angel Rodriguez Vega

ALUMNO: Mayra Edith Moreno Ortiz

FECHA: 16-09-202

Administración de Bases de Datos

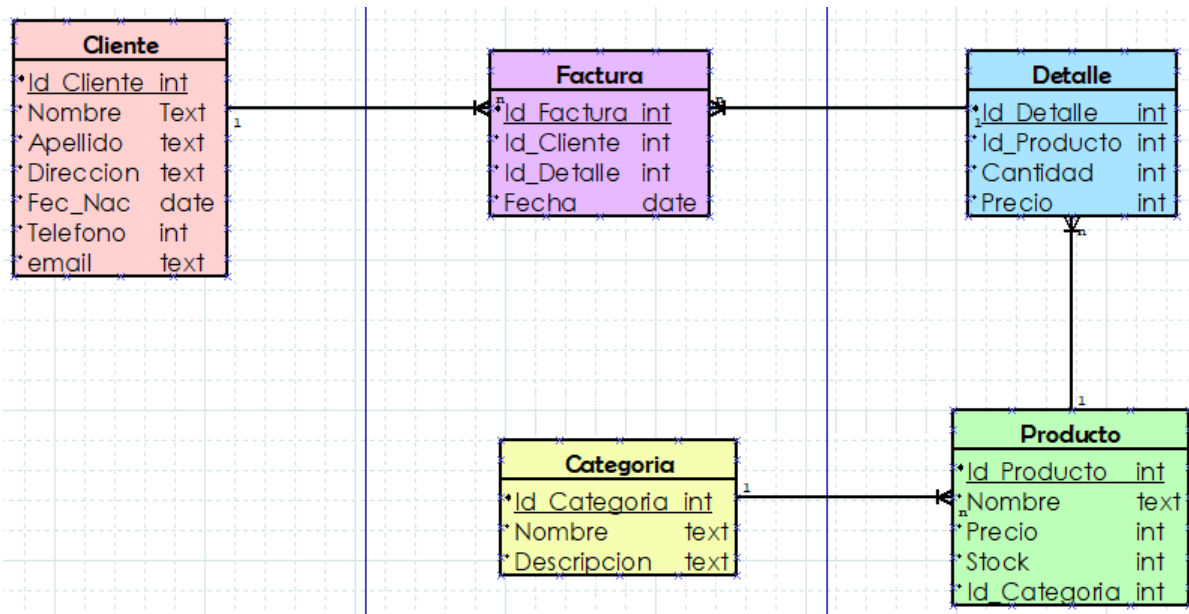
Actividad 1. Mejorando una Base de Datos

Escenario

Etapla 1- Mejorando una Base de Datos

Contextualización:

La tienda de ropa “Akira's Boutique” lleva un control de la información en su base de datos. Este control se representa en el siguiente diagrama:



Sin embargo, la tienda ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, por lo que se desea hacer un análisis de la información, así como una modificación de la base de datos para extenderla más. Para esto se necesita de la ayuda de un administrador de base de datos para lo siguiente:

1. Realizar un registro en la base de datos de los **Empleados** de todas las sucursales de la boutique, ya que no existe este método de seguridad y cualquiera pudiera acceder. Este registro deberá incluir:
 - o Nombre de la persona,
 - o Dirección,
 - o Número de teléfono,
 - o Edad,
 - o Sucursal a la que pertenecen,
 - o Correo electrónico
 - o Y una contraseña.
2. Una tabla que manipule la información de las diferentes **Sucursales** de la boutique:
 - o Número de sucursal,
 - o Nombre de la sucursal,
 - o Nombre de la persona encargada,
 - o Dirección,
 - o Número de teléfono,

- Ciudad y
- Estado.

A continuación, se presentan las sucursales de la tienda:

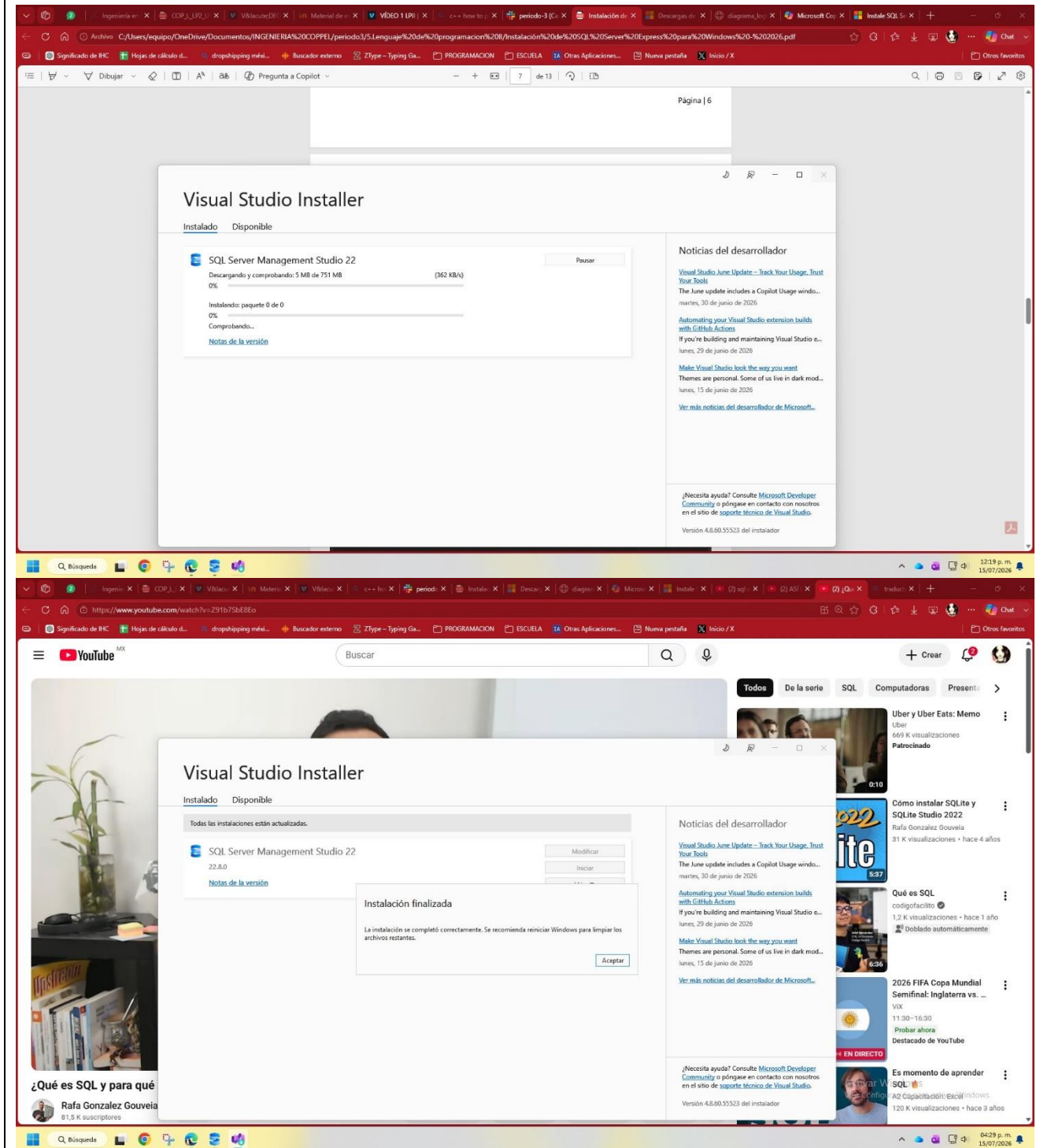
Núm.	Nombre de la sucursal	Encargado	Dirección	Número de teléfono	Ciudad	Estado
1	Akira's Boutique: Las Mercedes	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Calle Roble #507 Fracc. Las Mercedes	444 783 1225	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	Akira's Boutique: Obraje	Fernando Calderón Ayala	Calle Dr. Jesús Díaz de León #438 col. Obraje	449 378 0921	Aguascalientes	Aguascalientes
3	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán	Daniela Fernanda Díaz Ordaz	Av. de la Marina #6204, Marina, local 35	669 293 2059	Mazatlán	Sinaloa
4	Akira's Boutique: Zapopan	Mario Alberto Jiménez Salcido	Av. Manuel J. Clouthier 525 col. Benito Juárez	333 784 1230	Zapopan	Jalisco
5	Akira's Boutique: Melchor	Yesenia Guadalupe Campos Rojo	Av. Melchor Ocampo #2528 Zona Centro	614 390 6721	Chihuahua	Chihuahua
6	Akira's Boutique: Constitución	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Calle Constitución #106 Zona Centro	618 196 2954	Durango	Durango
7	Akira's Boutique: Centro	Samuel Enrique Barrios Enciso	Av. Hidalgo #338 Zacatecas Centro	492 930 1250	Zacatecas	Zacatecas

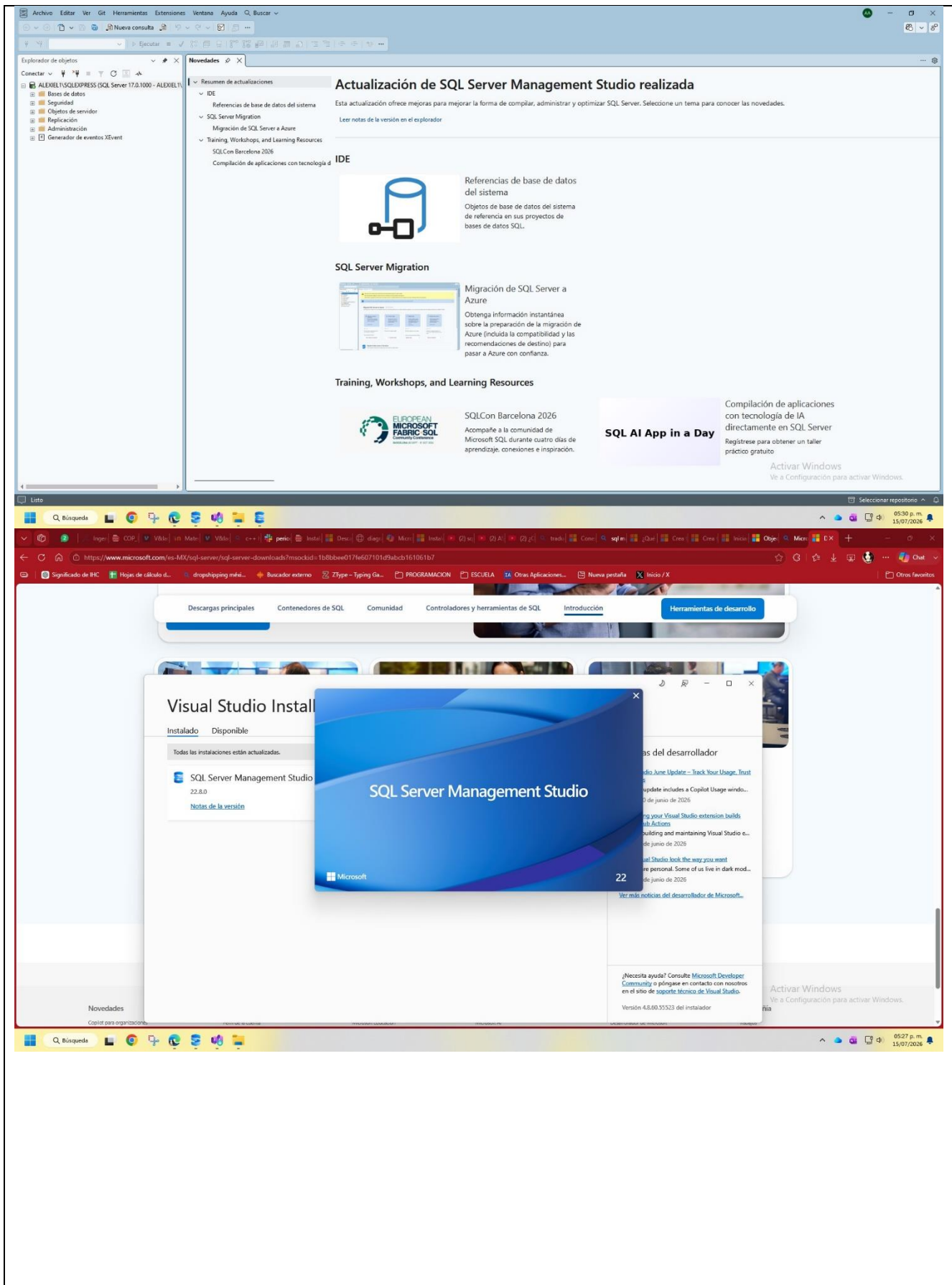
Actividad:

Descargar e importar el script de base de datos que se facilita en la sección *Recursos*, llamada: *AkirasBoutique.sql*. Después, crear 2 tablas nuevas (*Empleados* y *Sucursales*) con la información facilitada en la sección *Contextualización*.

Proceso

- **Desarrollo:**
Instalación SQL
Se realizar la instalación del gestor de bases de datos SQL

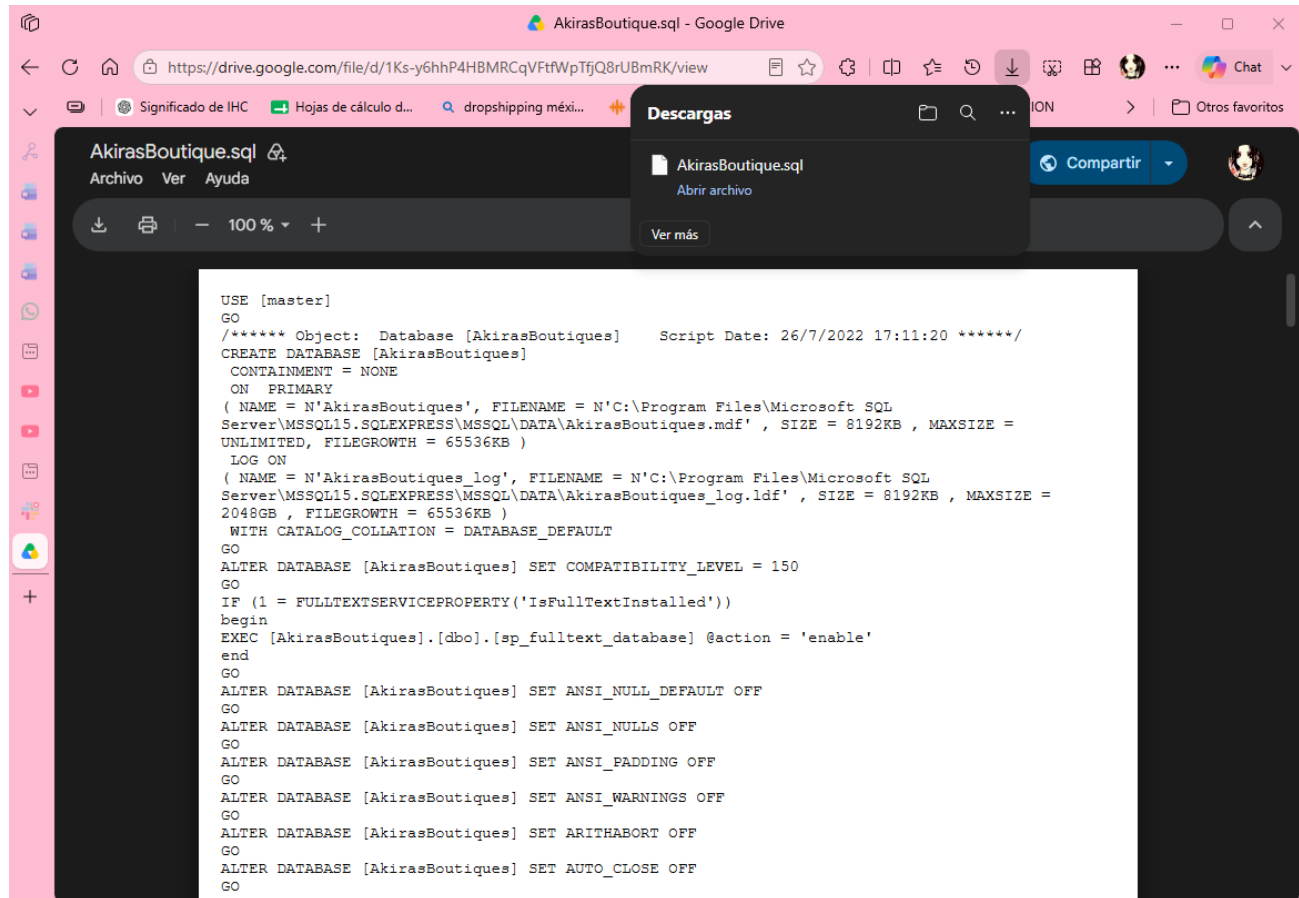




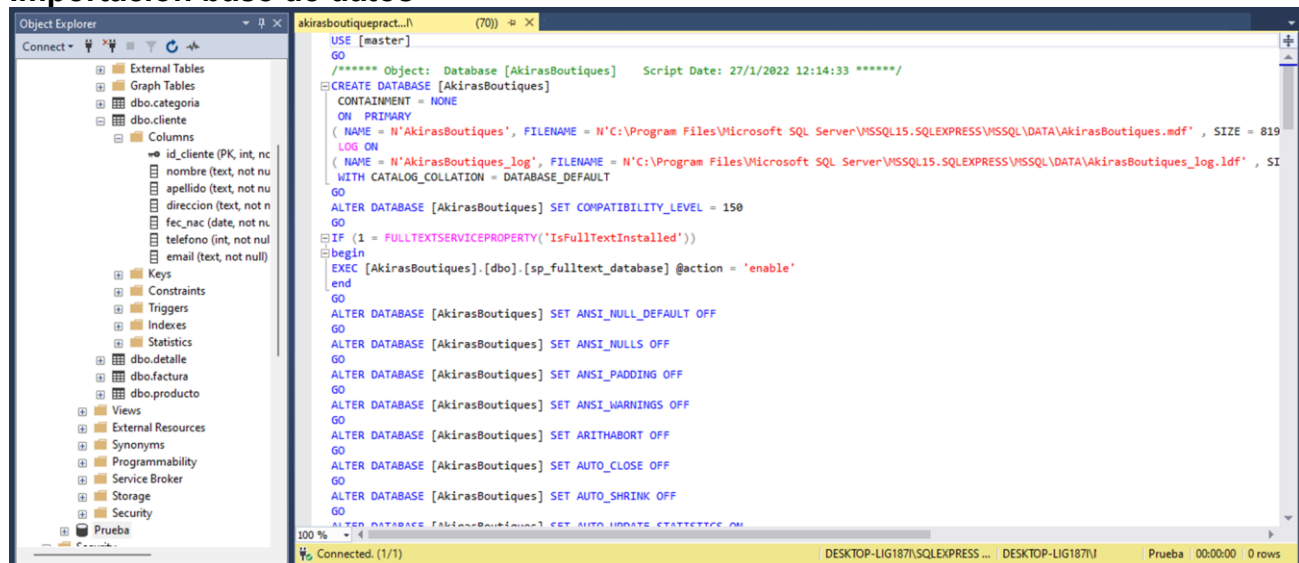
Descarga base de datos

Descargar del archivo *.sql* (*AkirasBoutique.sql*) para la realización de esta actividad.

Importamos el archivo *.sql* (*AkirasBoutique.sql*) en el gestor:

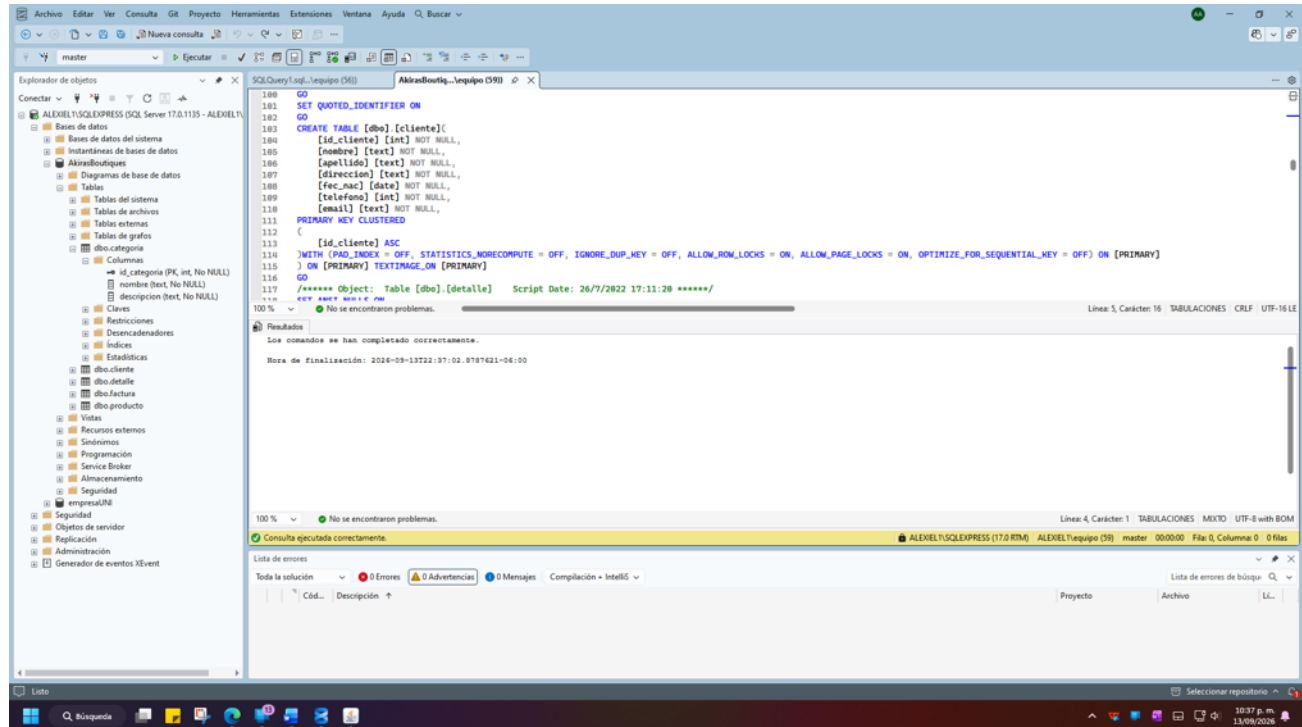


Importación base de datos

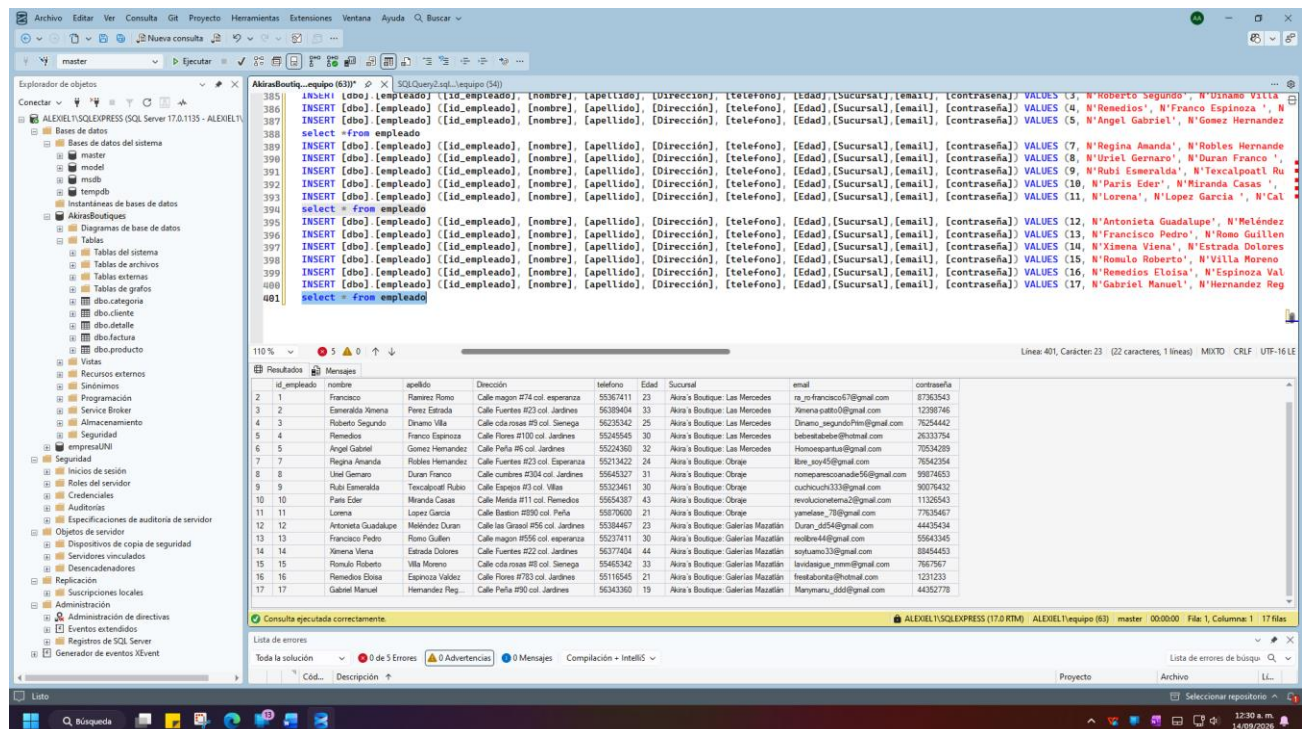


Analizar base de datos

Como se puede apreciar en la imagen, la base de datos ya tiene sus tablas previamente creadas de cliente, factura, detalle, categoría y producto. Vemos en el panel izquierdo la estructura de la base de datos con un ejemplo en la tabla *dbo.categoria* en donde el *id_categoria* es *pk* o *primary key* y el resto de los atributos de la tabla.



Se realizan consultas de SELECT para comprobar su funcionamiento.



SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - SQL Query Editor

Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar

master Ejecutar

Explorador de objetos

Conectar

ALEXIEL\SQLSERVER (SQL Server 17.0.1135 - ALEXIEL)

Bases de datos

Instantáneas de bases de datos

AkirasBoutique

Diagramas de base de datos

Tablas

Tablas del sistema

Tablas de archivos

Tablas externas

Tablas de grafos

dbo.categoria

dbo.cliente

dbo.detalle

dbo.factura

dbo.producto

Views

Recursos externos

Símbolos

Programación

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

empresalUNI

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Administración

Generador de eventos XEvent

AkirasBoutique_empresa (733)* SQLQuery1.s...no conectado*

```
4778 SELECT id_sucursal, [nombre sucursal]
4779 FROM sucursales;
4780 /** consulta de la relacion empleado sucursal****/
4781 SELECT id_sucursal, Dirección FROM sucursales;
4782 SELECT id_empleado, nombre, id_sucursal
4783 FROM empleado;
4784
4785 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 0;
4786 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 1;
4787 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 2;
4788 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 3;
4789 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 4;
4790 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 5;
4791
4792 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 6;
4793 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 7;
4794 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 8;
4795 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 9;
4796 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 10;
4797 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 11;
4798
4799 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 12;
4800 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 13;
4801 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 14;
4802 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 15;
4803 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 16;
4804 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 17;
4805
4806 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 18;
4807 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 19;
4808 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 20;
4809 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 21;
```

110 % 51 0 0 0

Lineas: 482, Carácter: 1 (48 caracteres, 1 línea) MIXTO CRLF UTF-16 LE

Resultados Mensajes

	id_sucursal	Dirección
1	1	Calle Roldre #507 Fracc. Las Mercedes
2	2	Calle Dr. Jesús Díaz de León #430 col. Obrero
3	3	Av. de la Marina #204, Marina local 35
4	4	Av. Mariscal Chávez #25 col. Benito Juárez
5	5	Av. Melchor Ocampo #2520 Zona Centro
6	6	Calle Constitución #106 Zona Centro
7	7	Av. Hidalgo #330 Zócalo Centro

Consulta ejecutada correctamente

ALEXIEL\SQLSERVER (17.0 RTM) ALEXIEL\equipo (73) master 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 7 filas

Lista de errores

SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - SQL Query Editor

Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar

master Ejecutar

Explorador de objetos

Conectar

ALEXIEL\SQLSERVER (SQL Server 17.0.1135 - ALEXIEL)

Bases de datos

Instantáneas de bases de datos

AkirasBoutique

Diagramas de base de datos

Tablas

Tablas del sistema

Tablas de archivos

Tablas externas

Tablas de grafos

dbo.categoria

dbo.cliente

dbo.detalle

dbo.factura

dbo.producto

Views

Recursos externos

Símbolos

Programación

Service Broker

Almacenamiento

Seguridad

empresalUNI

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Administración

Generador de eventos XEvent

AkirasBoutique_empresa (733)* SQLQuery1.s...no conectado*

```
4778 SELECT id_sucursal, [nombre sucursal]
4779 FROM sucursales;
4780 /** consulta de la relacion empleado sucursal****/
4781 SELECT id_sucursal, Dirección FROM sucursales;
4782 SELECT id_empleado, nombre, id_sucursal
4783 FROM empleado;
4784
4785 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 0;
4786 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 1;
4787 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 2;
4788 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 3;
4789 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 4;
4790 UPDATE empleado SET id_sucursal = 1 WHERE id_empleado = 5;
4791
4792 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 6;
4793 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 7;
4794 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 8;
4795 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 9;
4796 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 10;
4797 UPDATE empleado SET id_sucursal = 2 WHERE id_empleado = 11;
4798
4799 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 12;
4800 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 13;
4801 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 14;
4802 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 15;
4803 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 16;
4804 UPDATE empleado SET id_sucursal = 3 WHERE id_empleado = 17;
4805
4806 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 18;
4807 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 19;
4808 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 20;
4809 UPDATE empleado SET id_sucursal = 4 WHERE id_empleado = 21;
```

110 % 51 0 0 0

Lineas: 484, Carácter: 1 (57 caracteres, 2 líneas) MIXTO CRLF UTF-16 LE

Resultados Mensajes

	id_empleado	nombre	id_sucursal
1	0	Maria Antoneta	1
2	1	Francisco	1
3	2	Generalde Ximena	1
4	3	Ricardo Segundo	1
5	4	Remedios	1
6	5	Angel Gabriel	1
7	7	Regina Amanda	2

Consulta ejecutada correctamente

ALEXIEL\SQLSERVER (17.0 RTM) ALEXIEL\equipo (73) master 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 40 filas

Lista de errores

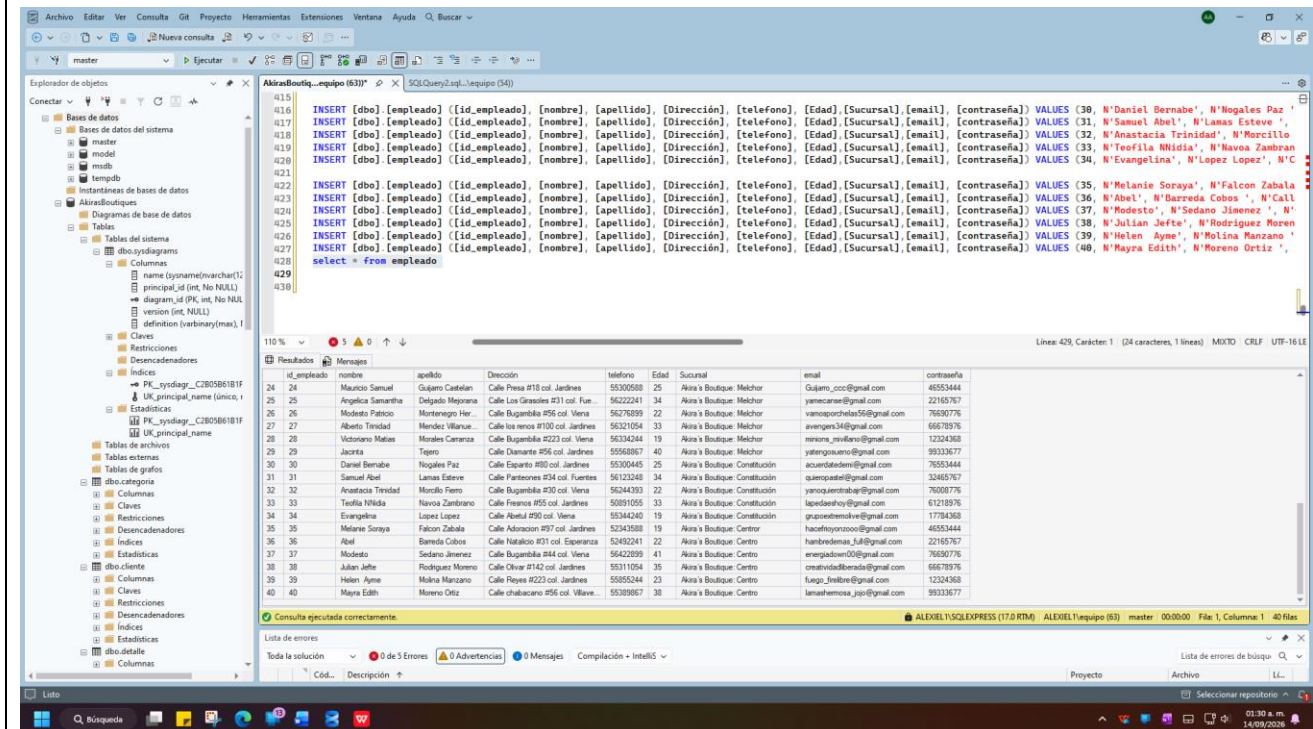
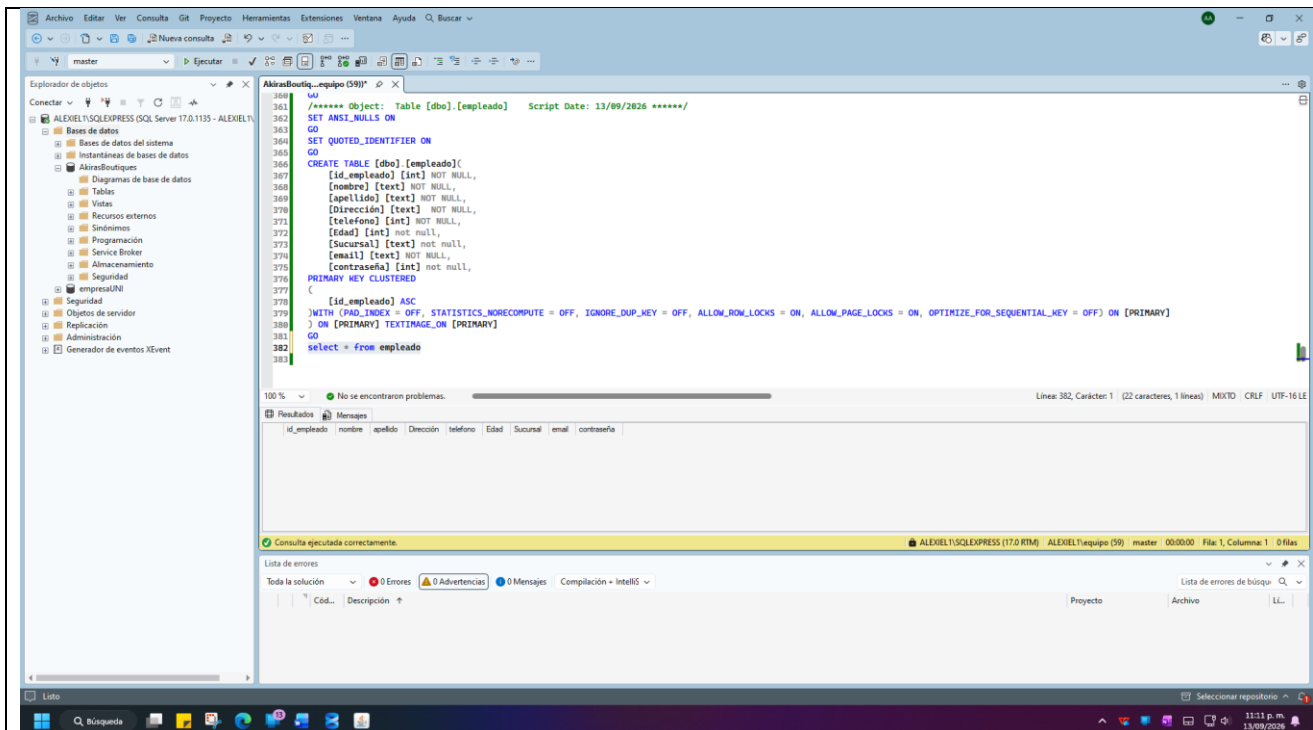


Tabla sucursales

Se crea la tabla **Sucursal** con los datos solicitados en el escenario.

```
426 INSERT [dbo].[empleado] ([id_empleado], [nombre], [apellido], [direccion], [telefono], [edad], [sucursal], [email], [contraseña]) VALUES (39, N'Helen Ayne', N'Molina Manzano',  
427 INSERT [dbo].[empleado] ([id_empleado], [nombre], [apellido], [direccion], [telefono], [edad], [sucursal], [email], [contraseña]) VALUES (40, N'Mayra Edith', N'Moreno Ortiz',  
428 select * from empleado  
429  
430 /***** Object: Table [dbo].[sucursales] Script Date: 14/09/2026 *****/  
431 GO  
432 SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
433 GO  
434 CREATE TABLE [dbo].[sucursales](  
435 [id_sucursal] [int] NOT NULL,  
436 [nombre_sucursal] [text] NOT NULL,  
437 [encargado] [text] NOT NULL,  
438 [direccion] [text] NOT NULL,  
439 [telefono] [int] NOT NULL,  
440 [ciudad] [text] not null,  
441 [estado] [text] not null,  
442 PRIMARY KEY CLUSTERED  
443 (  
444 [id_sucursal] ASC  
445 ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
446 ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
447 GO  
448 select * from sucursales  
449
```

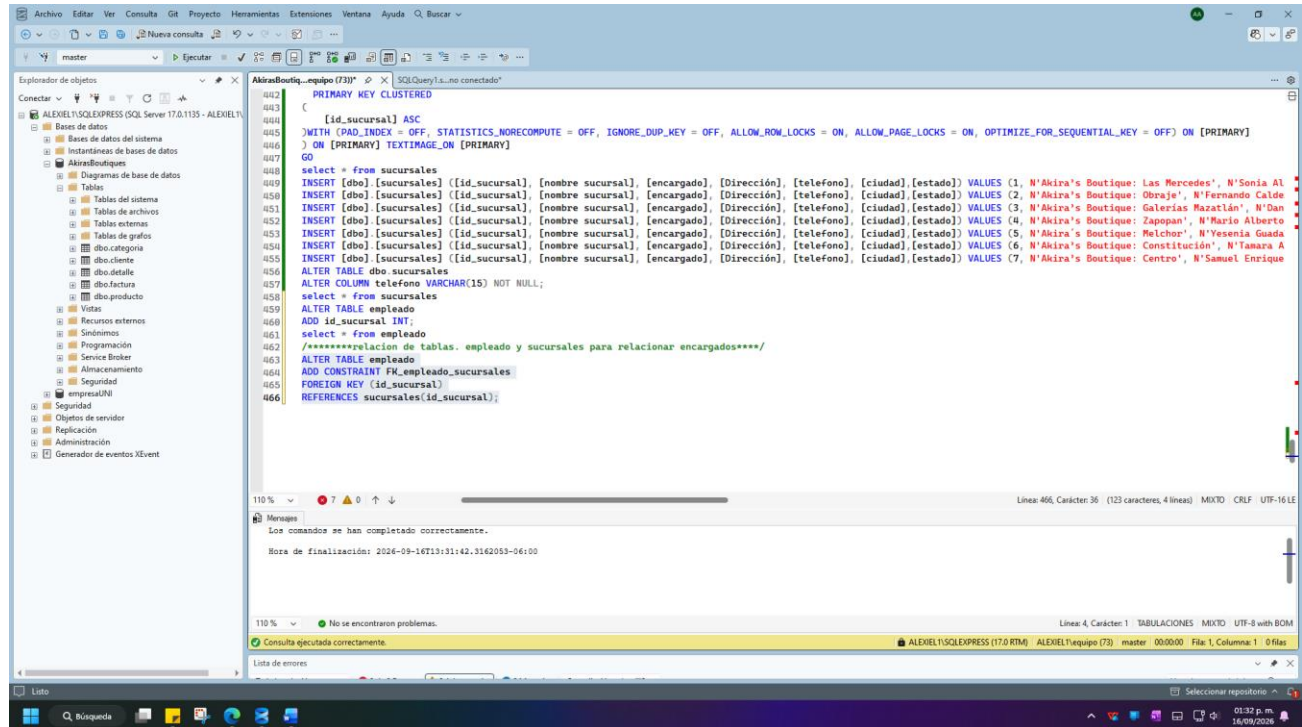
```
449  
450 /***** Object: Table [dbo].[sucursales] Script Date: 14/09/2026 *****/  
451 SET ANSI_NULLS ON  
452 GO  
453 SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
454 GO  
455 CREATE TABLE [dbo].[sucursales](  
456 [id_sucursal] [int] NOT NULL,  
457 [nombre_sucursal] [text] NOT NULL,  
458 [encargado] [text] NOT NULL,  
459 [direccion] [text] NOT NULL,  
460 [telefono] VARCHAR(15) NOT NULL,  
461 [ciudad] [text] not null,  
462 [estado] [text] not null,  
463 PRIMARY KEY CLUSTERED  
464 (  
465 [id_sucursal] ASC  
466 ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
467 ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
468 GO  
469 select * from sucursales  
470 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (1, N'Akira's Boutique: Las Mercedes', N'Sonia Al  
471 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (2, N'Akira's Boutique: Obraje', N'Fernando Calde  
472 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (3, N'Akira's Boutique: Galerías Mazatlán', N'Dan  
473 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (4, N'Akira's Boutique: Zapopan', N'Mario Alberto  
474 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (5, N'Akira's Boutique: Melchor', N'Yessenia Guada  
475 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (6, N'Akira's Boutique: Constitución', N'Tamara A  
476 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre_sucursal], [encargado], [direccion], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (7, N'Akira's Boutique: Centro', N'Samuel Enrique  
477  
478 ALTER TABLE dbo.sucursales  
479 ALTER COLUMN telefono VARCHAR(15) NOT NULL;  
480 select * from sucursales
```

	id_sucursal	nombre_sucursal	encargado	Dirección	telefono	ciudad	estado
1	1	Akira's Boutique: Las Mercedes	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Calle Roble #507 Fracc. Las Mercedes	4497831225	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	2	Akira's Boutique: Obraje	Fernando Calderón Ayala	Calle Dr. Jesús Díaz de León #438 col. Obraje	4493780921	Aguascalientes	Aguascalientes
3	3	Akira's Boutique: Galerías Mazatlán	Daniela Fernanda Díaz Ortiz	Av. de la Marina #6204, Marina, local 35	665932099	Mazatlán	Sinaloa
4	4	Akira's Boutique: Zapopan	Mario Alberto Jimenez Salgado	Av. Manuel J. Clouthier 525 col. Benito Juárez	3337641230	Zapopan	Jalisco
5	5	Akira's Boutique: Melchor	Yessenia Guadalupe Campos Rijo	Av. Melchor Ocampo #2528 Zona Centro	614306721	Chihuahua	Chihuahua
6	6	Akira's Boutique: Constitución	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Calle Constitución #106 Zona Centro	618196294	Durango	Durango
7	7	Akira's Boutique: Centro	Samuel Enrique Bantos Enciso	Av. Hidalgo #336 Zocatecas Centro	4529301250	Zacatecas	Zacatecas

Relaciones

Toman capturas de pantalla de la relación existente entre las tablas creadas.

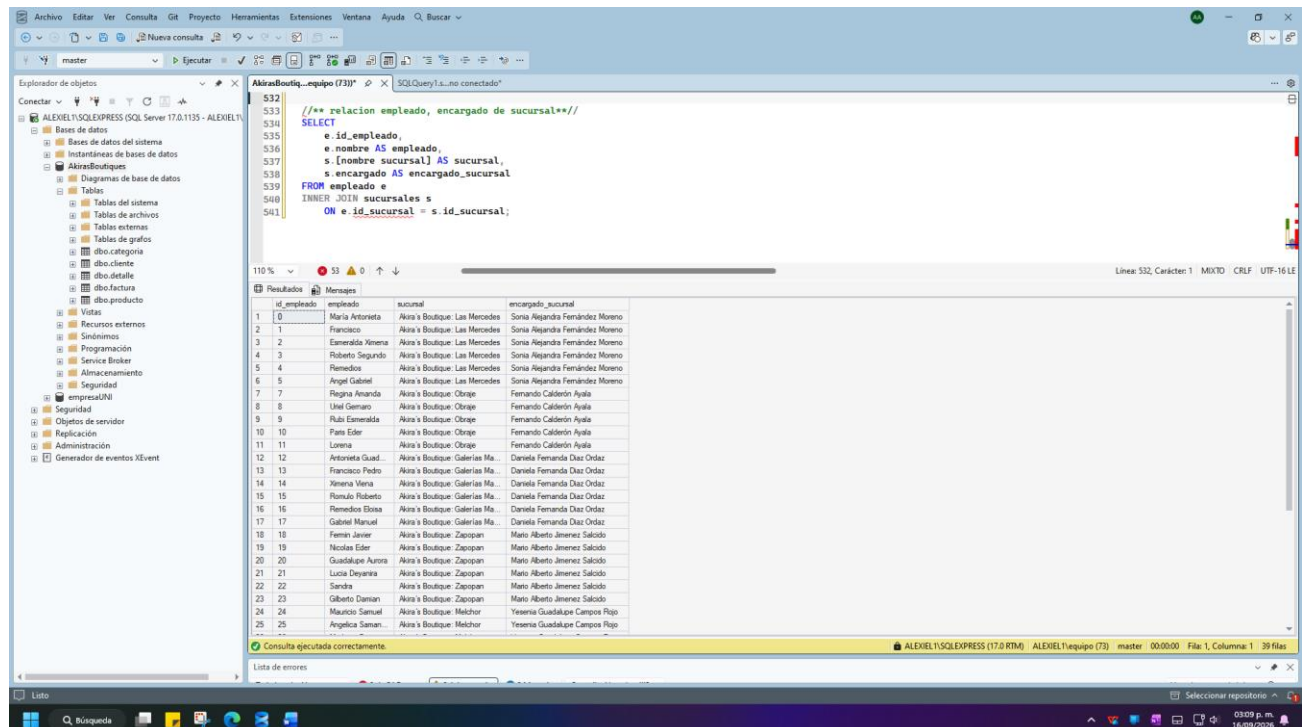
Se registran las sucursales proporcionadas en la tabla, así como el nombre del encargado. Esta información se proporcionada por la tabla de **Empleados**.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure, including tables like 'dbo.empleado' and 'dbo.sucursal'. The right pane shows the execution of a script with the following SQL code:

```
4412 PRIMARY KEY CLUSTERED
4413 (
4414     [id_sucursal] ASC
4415 ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
4416 GO
4417 select * from sucursales
4418 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (1, N'Akira's Boutique: Las Mercedes', N'Sonia Al
4419 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (2, N'Akira's Boutique: Obraje', N'Fernando Calde
4420 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (3, N'Akira's Boutique: Galerías Mazatlán', N'Dan
4421 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (4, N'Akira's Boutique: Zapopan', N'Mario Alberto
4422 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (5, N'Akira's Boutique: Melchor', N'Yessenia Guada
4423 INSERT [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (6, N'Akira's Boutique: Constitución', N'Tamara A
4424 ALTER TABLE [dbo].[sucursales] ([id_sucursal], [nombre sucursal], [encargado], [Dirección], [telefono], [ciudad], [estado]) VALUES (7, N'Akira's Boutique: Centro', N'Samuel Enrique
4425
4426 ALTER COLUMN telefono VARCHAR(15) NOT NULL;
4427 select * from sucursales
4428 ALTER TABLE empleado
4429 ADD id_sucursal INT;
4430 select * from empleado
4431 /*****relacion de tablas. empleado y sucursales para relacionar encargados*****/
4432 ALTER TABLE empleado
4433 ADD CONSTRAINT FK_empleado_sucursales
4434 FOREIGN KEY (id_sucursal)
4435 REFERENCES sucursales(id_sucursal);
4436
```

The bottom pane shows the execution results, indicating that the commands were completed successfully and the relationship was established.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the database structure. The right pane shows the execution of a query with the following SQL code:

```
5312
5313 /** relacion empleado, encargado de sucursal**/
5314 SELECT
5315     e.id_empleado,
5316     e.nombre AS empleado,
5317     s.[nombre sucursal] AS sucursal,
5318     s.encargado AS encargado_sucursal
5319 FROM empleado e
5320 INNER JOIN sucursales s
5321     ON e.id_sucursal = s.id_sucursal;
5322
```

The bottom pane shows the execution results, displaying a table with columns 'id_empleado', 'empleado', 'sucursal', and 'encargado_sucursal'. The table contains 25 rows of data, showing the relationship between employees and branches.